

Presentasi

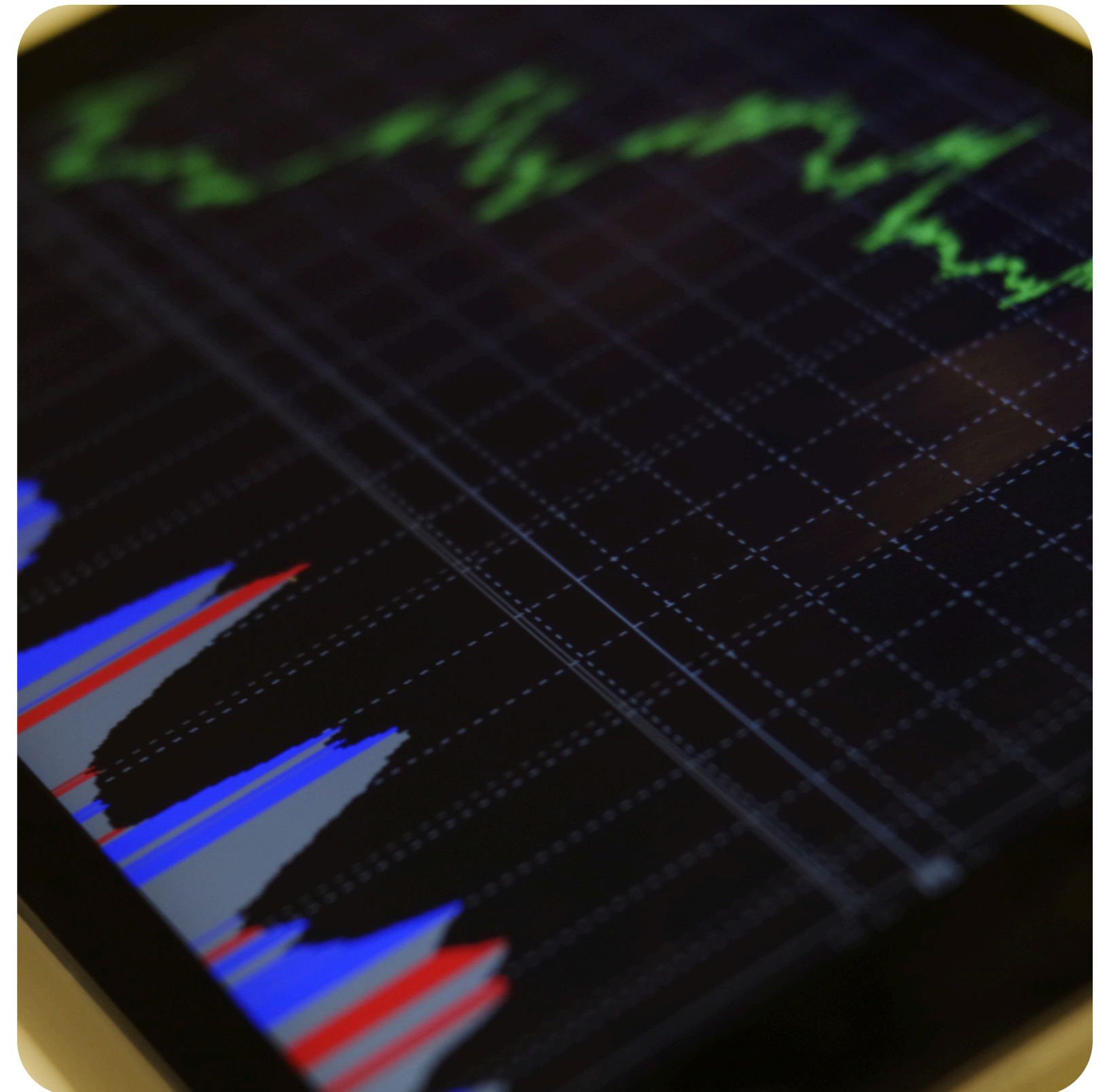
Analisis Eksploratif Big Data

NEW YORK CITY AIRBNB OPEN DATA

Alya Nabila Muliani - 203012510013

Muhammad Naufal Erza Farandi - 203012510031

Erlangga Dewa Sakti - 203012510035



DATASET

Baris awal (keseluruhan): 48,895
 Baris setelah pembersihan data rusak: 48,884
 Baris terbangun: 11

	id	host_id	neighbourhood_group	neighbourhood	latitude	longitude	room_type	price	minimum_nights	number_of_reviews	last_review	reviews_per_month	calculated_host_listings_count	availability_365
0	2539	2787	Brooklyn	Kensington	40.64749	-73.97237	Private room	149	1	9	2018-10-19	0.21	6	365
1	2595	2845	Manhattan	Midtown	40.75362	-73.98377	Entire home/apt	225	1	45	2019-05-21	0.38	2	355
2	3647	4632	Manhattan	Harlem	40.80902	-73.94190	Private room	150	3	0	NaT	NaN	1	365
3	3831	4869	Brooklyn	Clinton Hill	40.68514	-73.95976	Entire home/apt	89	1	270	2019-07-05	4.64	1	194
4	5022	7192	Manhattan	East Harlem	40.79851	-73.94399	Entire home/apt	80	10	9	2018-11-19	0.10	1	0

- **id**: ID unik untuk setiap properti.
- **host_id**: Identitas dari sang pemilik properti.
- **neighbourhood_group**: Wilayah besar / Kabupaten (seperti Manhattan, Brooklyn).
- **neighbourhood**: Area spesifik / Kelurahan di dalam wilayah besar tersebut.
- **latitude / longitude**: Koordinat peta lokasi properti.
- **room_type**: Tipe properti (Apakah penyewa menyewa seluruh rumah/apartemen, atau hanya satu kamar saja?).
- **price**: Harga sewa per malam (dalam dolar).
- **minimum_nights**: Syarat minimal menginap (membantu membedakan penyewa harian vs jangka panjang).
- **number_of_reviews**: Berapa kali properti ini pernah diulas (menunjukkan seberapa sering disewa).
- **last_review**: Tanggal ulasan terakhir diberikan.
- **reviews_per_month**: Rata-rata ulasan yang masuk tiap bulan (indikator tingkat kelarisan properti).
- **calculated_host_listings_count**: Jumlah properti yang dimiliki oleh satu pemilik yang sama (menandakan host perorangan vs juragan properti).
- **availability_365**: Ketersediaan properti sepanjang tahun atau 365 hari (angka rendah berarti tempat ini sering penuh dipesan).

Data Rusak yang di maksud adalah data yang tidak masuk akal seperti price 0 dan latitude longitude di luar wilayah semestinya

PEMERIKSAAN AWAL DAN KELENGKAPAN DATA

1

	indikator	nilai
0	jumlah_baris	48884
1	jumlah_kolom	14
2	duplikasi_baris	0

2

Tabel Bagian Data yang Kosong (Missing Value)

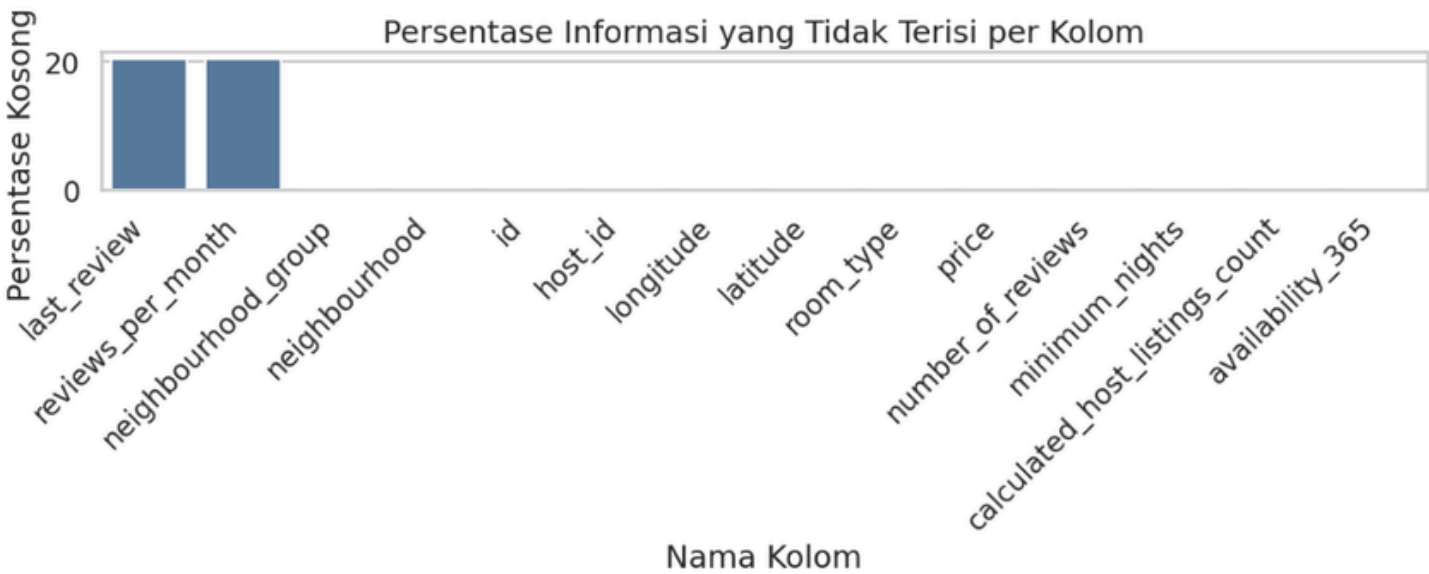
	missing_count	missing_pct
last_review	10051	20.56092
reviews_per_month	10051	20.56092
neighbourhood_group	0	0.00000
neighbourhood	0	0.00000
id	0	0.00000
host_id	0	0.00000
longitude	0	0.00000
latitude	0	0.00000
room_type	0	0.00000
price	0	0.00000
number_of_reviews	0	0.00000
minimum_nights	0	0.00000
calculated_host_listings_count	0	0.00000
availability_365	0	0.00000

3

Tabel Jumlah Variasi Kategori Data

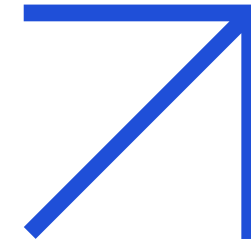
	kolom_kategorikal	jumlah_kategori_unik
0	neighbourhood_group	5
1	neighbourhood	221
2	room_type	3

Question Informasi mana yang paling banyak kosong, dan adakah alasannya?



- Dua informasi yang paling sering kosong adalah ulasan terakhir (20.56%) dan rata-rata ulasan per bulan (20.56%).
- Menariknya, 100.00% dari data yang kosong di dua tempat ini selalu terjadi bersamaan. Ini menandakan properti tersebut memang belum pernah mendapat pesanan/ulasan.
- Artinya sifat kosong ini bukan karena datanya rusak, melainkan fakta bisnis bahwa properti tersebut pendatang baru atau sepi peminat.

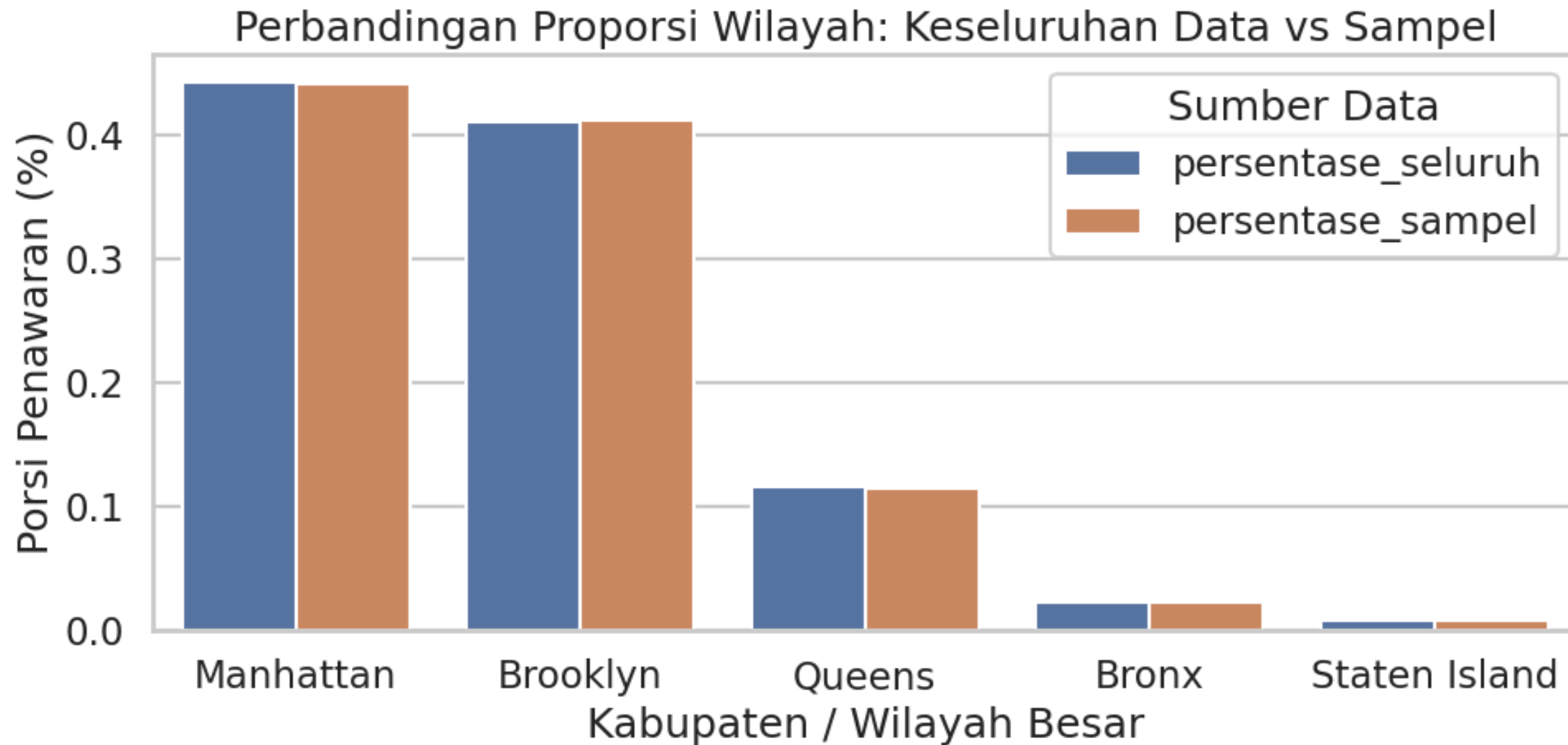
MEMASTIKAN SEBAGIAN DATA (SAMPEL) MEWAKILI SELURUH POPULASI



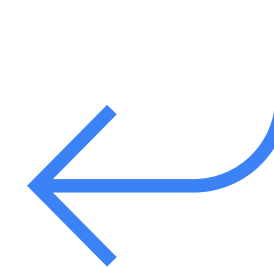
Question

Apakah sebaran wilayah pada sampel sama dengan aslinya?

neighbourhood_group	persentase_seluruh	persentase_sampel	selisih_poin
Manhattan	44.31	44.14	0.16
Brooklyn	41.11	41.28	0.17
Queens	11.59	11.46	0.14
Bronx	2.23	2.29	0.06
Staten Island	0.76	0.83	0.07



- Jarak (selisih) porsi properti antara data asli dan sampel di tingkat wilayah adalah maksimal hanya 0.17%.
- Apa artinya? Memotong data menjadi jumlah kecil (sampel) ini aman secara geografis, tidak membuat satu wilayah dominan menghilang.



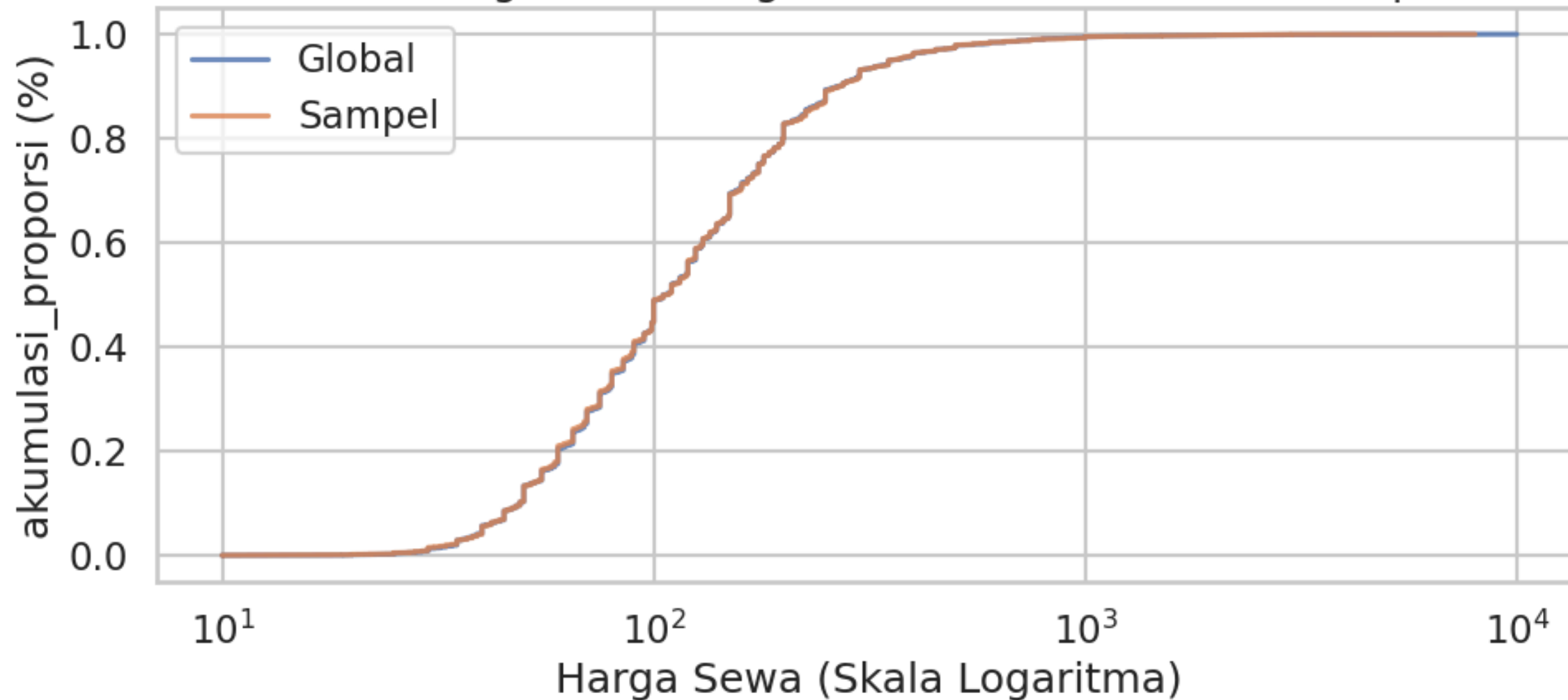
MEMASTIKAN SEBAGIAN DATA (SAMPEL) MEWAKILI SELURUH POPULASI

Question

Apakah sebaran harga uang sewanya pada sampel juga mendekati harga global (aslinya)?

	kuantil	harga_global	harga_sampel	selisih_harga_absolut
0	0.10	49.0	49.0	0.0
1	0.25	69.0	69.0	0.0
2	0.50	106.0	107.0	1.0
3	0.75	175.0	176.0	1.0
4	0.90	269.0	270.0	1.0

Perbandingan Pola Harga Sewa: Seluruh Data vs Sampel

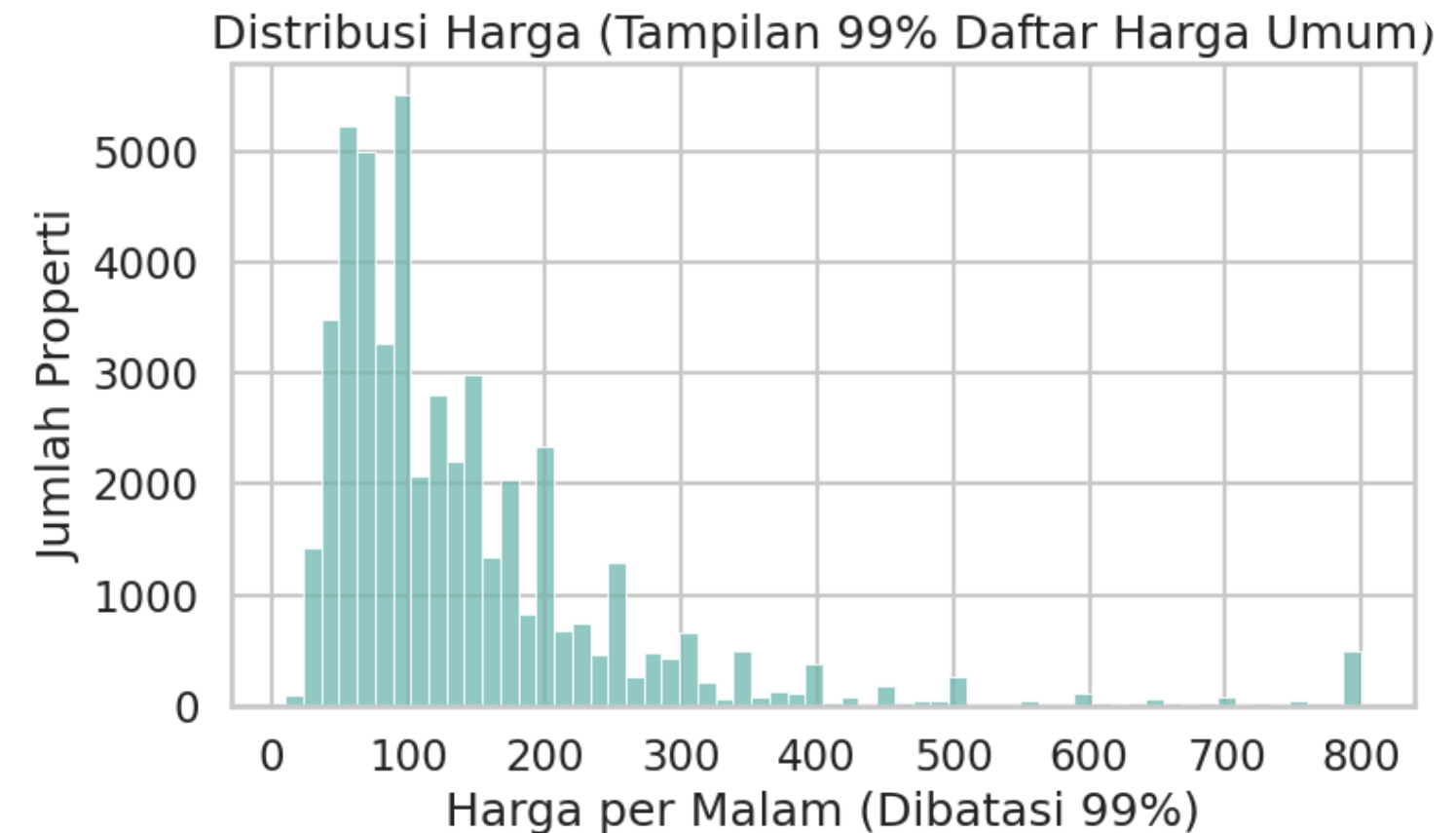
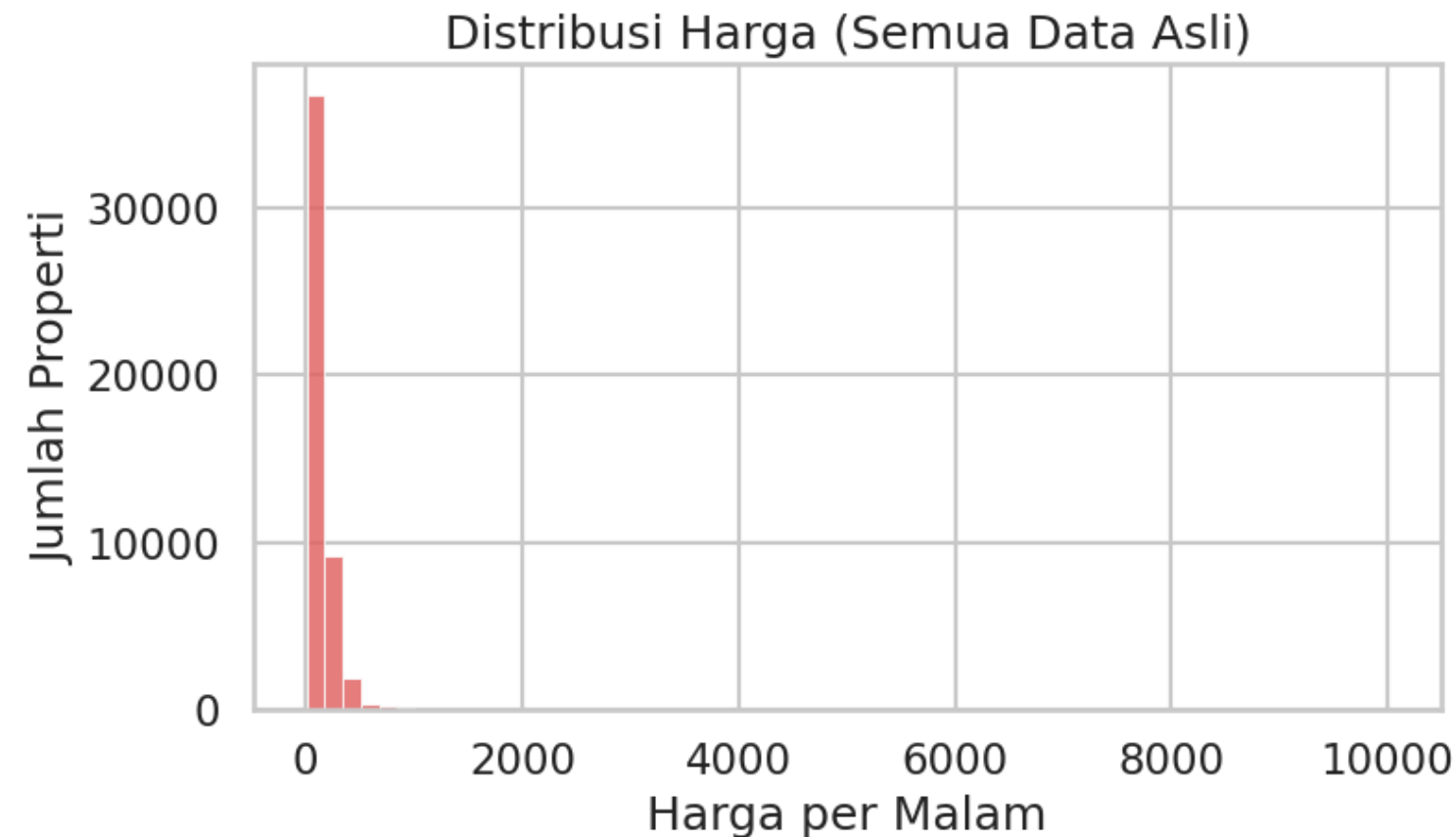


- Rata-rata beda harga di titik-titik pembagian kelompok harga hanya 0.60 dolar.
- Dua garis biru dan oranye pada grafik ini nyaris bertumpuk rata, ini tanda yang sangat positif.
- Artinya, profil harga penginapan, dari yang paling murah hingga mewah, tetap tersaji proporsional walaupun kita menggunakan hanya sedikit (sampel) data saja.

KARAKTERISTIK INDIKATOR BISNIS UTAMA (HARGA & SEWA)

Question

Apa kelas tarif terbanyak, apakah didominasi harga murah atau mahal?

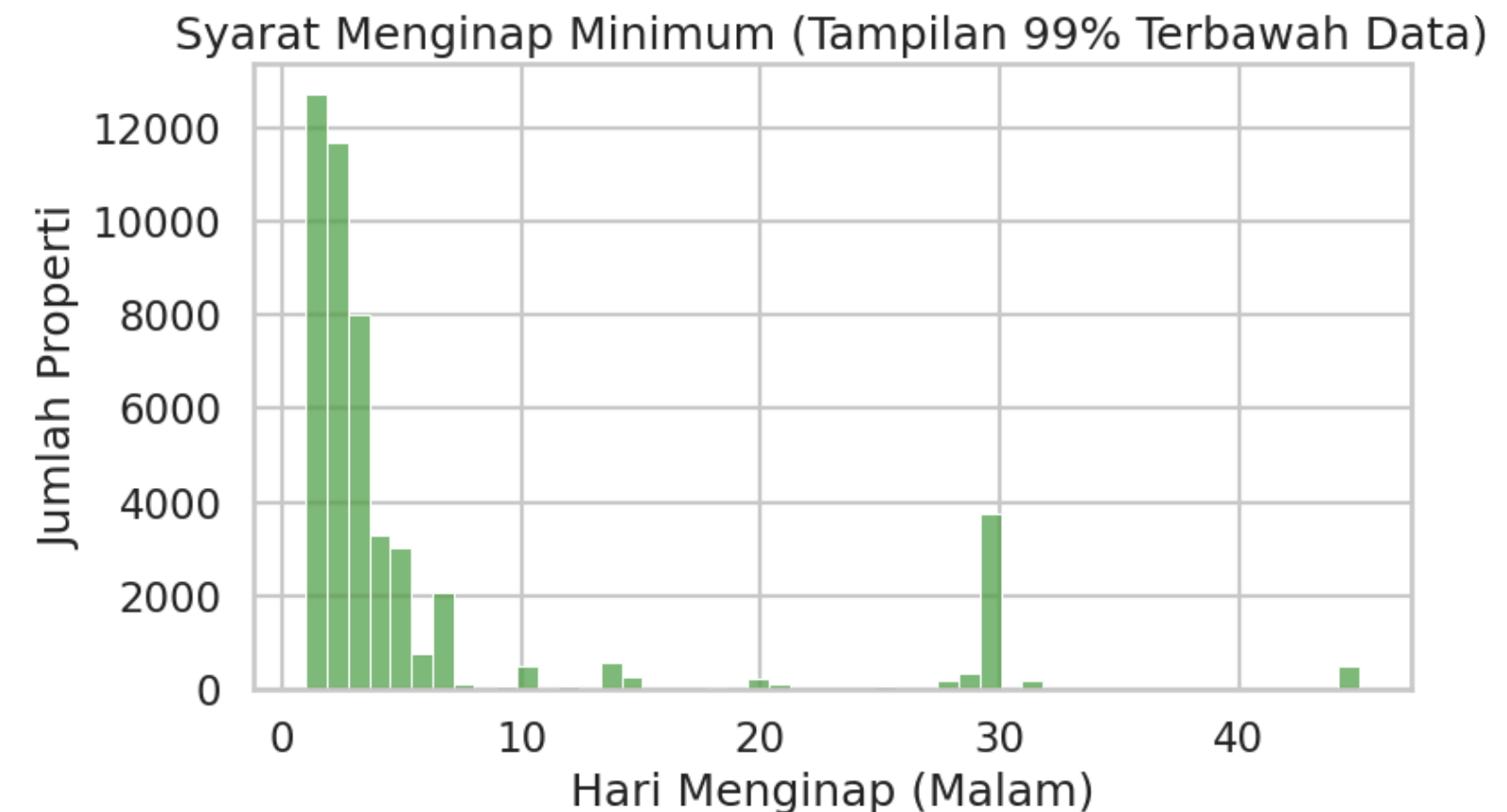
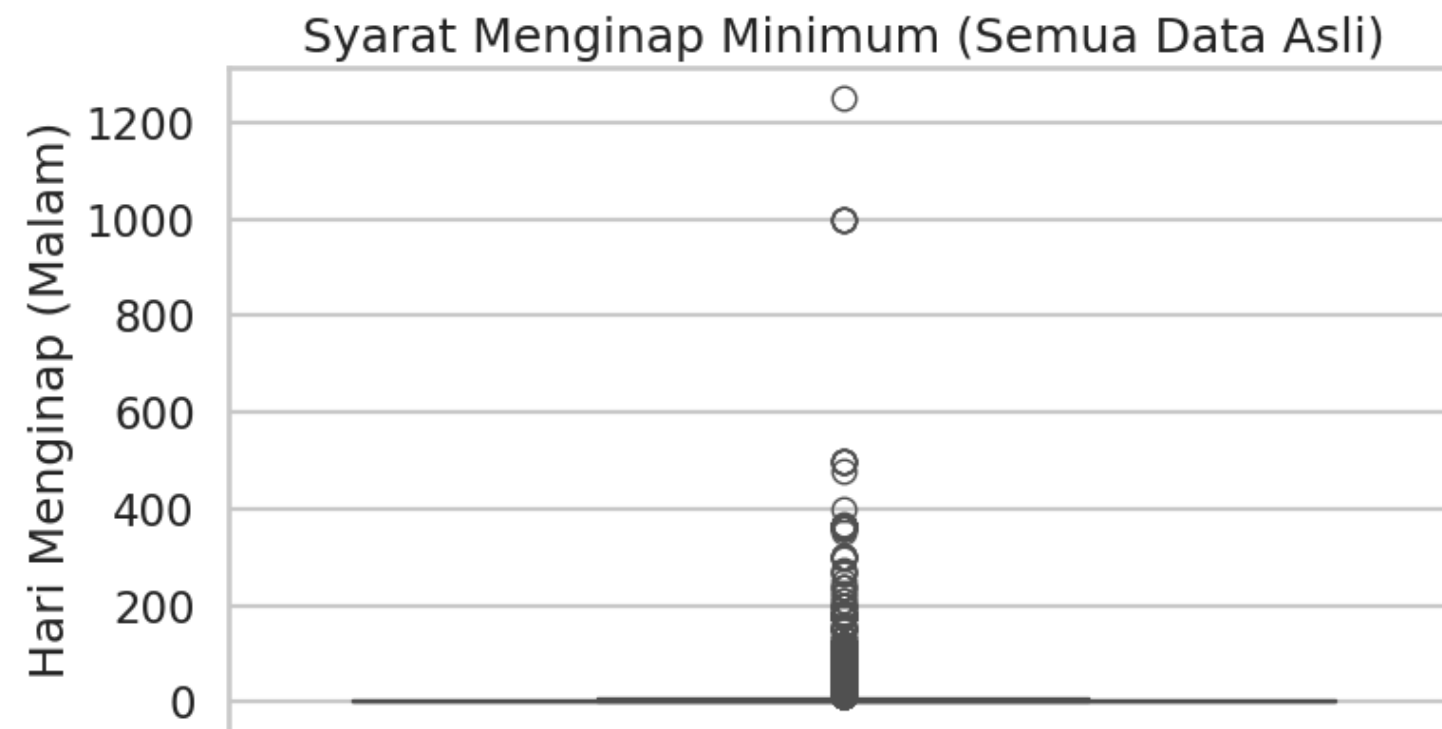


- Separuh keseluruhan penyewa menawarkan harga malamnya di bawah atau sama dengan 106.00 dolar.
- Lalu, rata-rata harganya tampak ditarik sangat melompat ke 152.76 dolar. Mengapa bisa? Karena ada properti sultan yang ditawarkan 269.00 dolar sangat mahal ke atas yang menaikkan rata-rata itu secara keseluruhan.
- **Nilai tertinggi** yang ditawarkan adalah 10,000 dolar.
- Angka tengah (median) akan digunakan untuk analisis EDA selanjutnya, karena rata-rata dapat 'berbohong' kurang valid jika digabungkan bersama properti elit yang jumlahnya sedikit.

KARAKTERISTIK INDIKATOR BISNIS UTAMA (HARGA & SEWA)

Question

Apa syarat sewa menginap terumum (minimum malam)?
Apakah lebih sering disewa musiman atau jangka panjang?

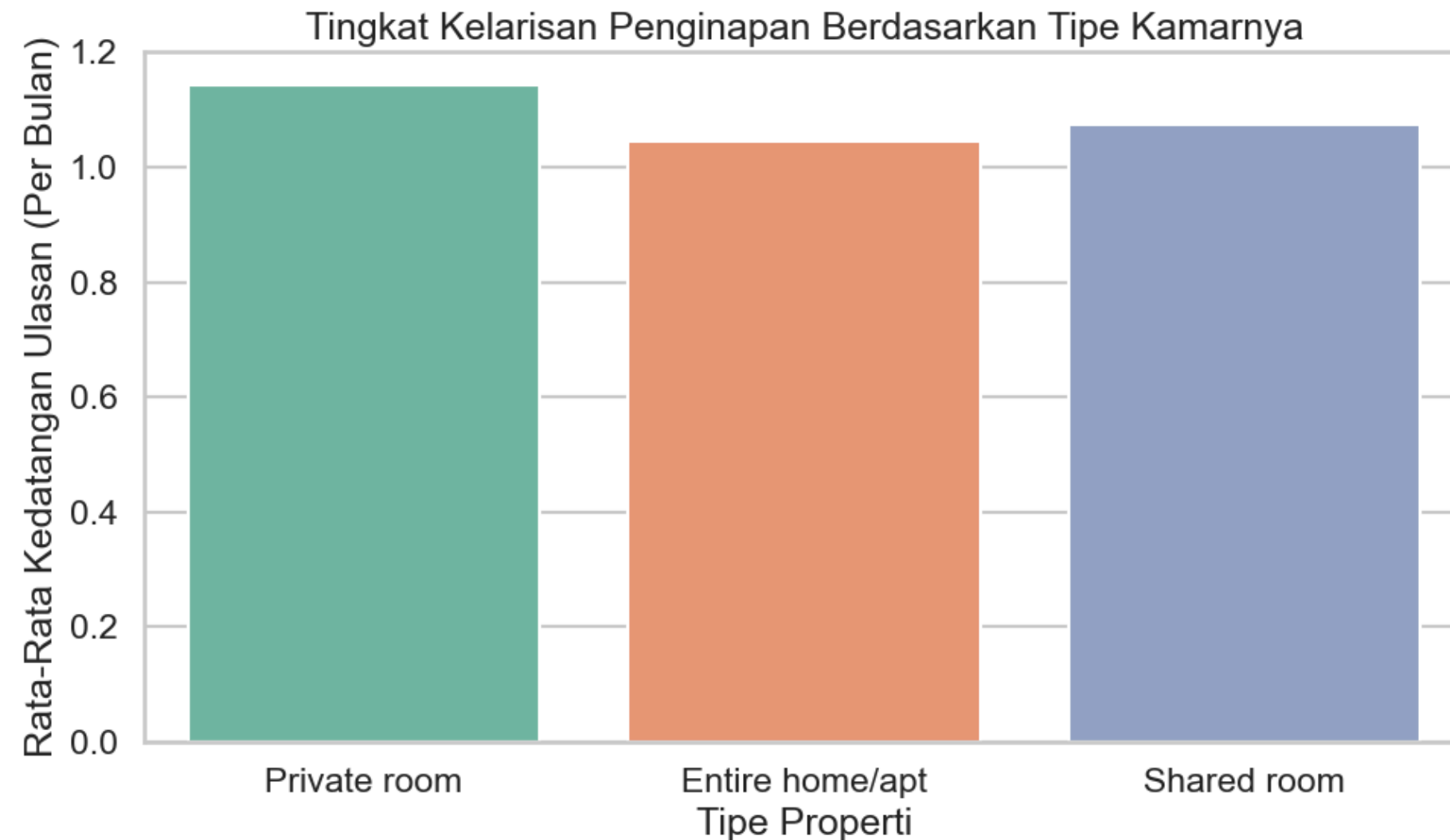


- Separuh keseluruhan daftar di platform ini mewajibkan minimum pesanan 3.00 malam saja (kunjungan singkat).
- Namun, ada batasan minoritas elit sebesar 28.00 malam. Sebagian kecil peminat sewa ini beroperasi bulanan atau menetap agak lama, lebih ke indekos ketimbang model hotel harian.

TINGKAT KELARISAN BERDASARKAN TIPE KAMAR

Question

Tipe properti mana yang paling laris diminati pengunjung?



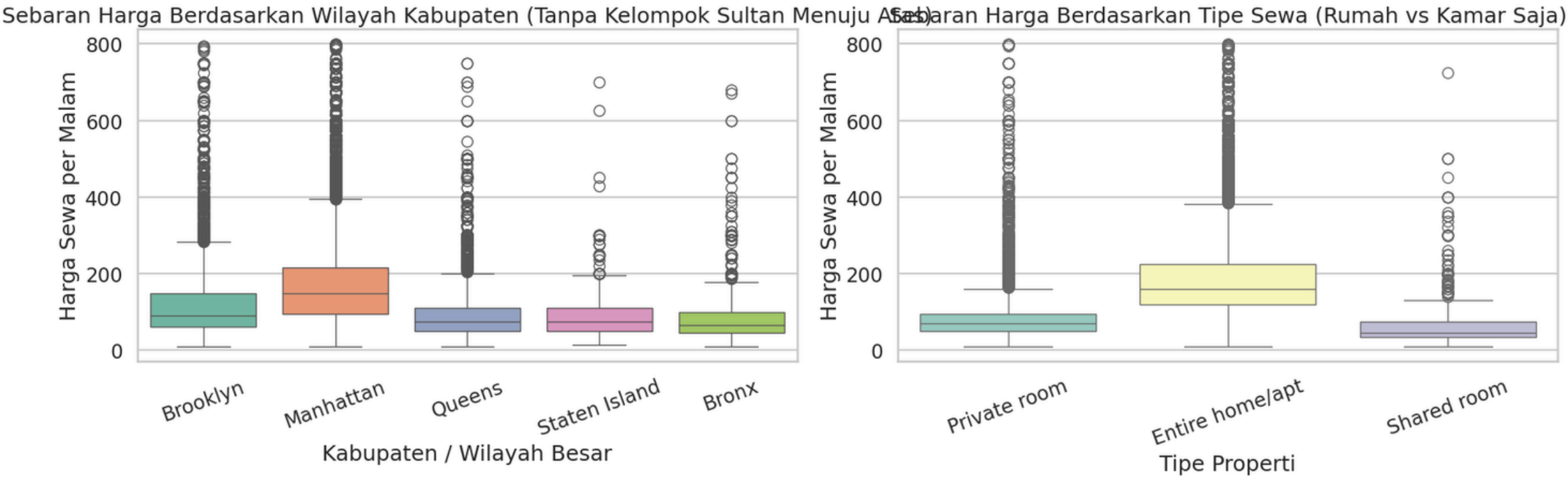
- **Private room** paling laris, mendapat rata-rata 1.14 ulasan baru setiap bulannya.
- **Entire home/apt** cenderung lebih pelan sirkulasi tamunya.
- Menyewa satu kamar saja (Private room) umumnya lebih terjangkau. Akibatnya tamu cepat berganti tiap harinya.
- Sedangkan menyewa Entire home/apt biasanya dilakukan oleh rombongan keluarga yang liburan lebih lama, sehingga tamu tidak berganti secepat kamar privat.

MEMBACA PASAR BERDASARKAN TIPE PROPERTI & KABUPATENENNNYA

Question

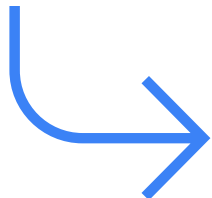
Apa kelas tarif sewa termahal berdasarkan wilayah atau tipe kamarnya (rumah utuh vs indekos)?

	neighbourhood_group	room_type	harga_nilai_tengah
6	Manhattan	Entire home/apt	191.0
3	Brooklyn	Entire home/apt	145.0
9	Queens	Entire home/apt	120.0
0	Bronx	Entire home/apt	100.0
12	Staten Island	Entire home/apt	100.0
7	Manhattan	Private room	90.0
8	Manhattan	Shared room	69.0
4	Brooklyn	Private room	65.0
10	Queens	Private room	60.0
1	Bronx	Private room	54.0
13	Staten Island	Private room	50.0
2	Bronx	Shared room	40.0
11	Queens	Shared room	37.0
5	Brooklyn	Shared room	36.0
14	Staten Island	Shared room	30.0



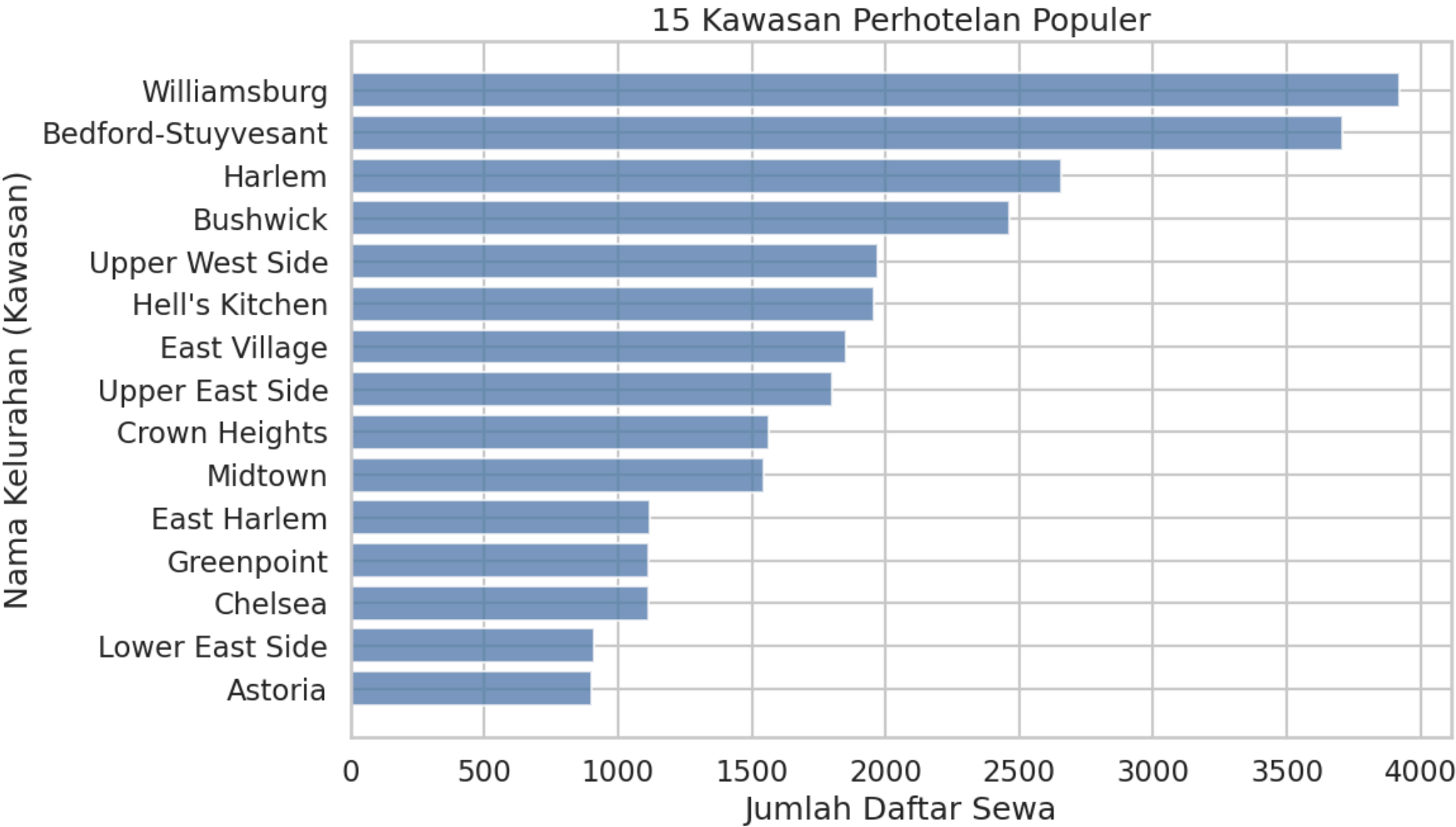
- Tipe pesanan yang selalu dihargai pasaran tertinggi jatuh di Manhattan - Entire home/apt (bernilai separuhnya di atas 191 dolar).
- Sedangkan opsi terjangkau jatuh pada daerah pinggiran di Staten Island - Shared room (hanya sekitar 30 dolar).
- Pemandangan seperti ini menegaskan jika kita hanya mematok harga yang sama antar kota yang miskin vs kota metropolitan elit, bisa gagal fatal (kemahalan di satu titik atau dirugikan akibat terlalu murah di sisi lainnya).

MEMBACA PASAR BERDASARKAN TIPE PROPERTI & LOKASINYA



Question

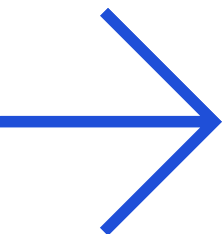
Kawasan manakah penyumbang properti terbesar?



neighbourhood	jumlah_penginapan	harga_nilai_tengah
Astoria	900	85.0
Lower East Side	911	139.0
Chelsea	1113	199.0
Greenpoint	1114	119.0
East Harlem	1117	99.0
Midtown	1545	210.0
Crown Heights	1564	85.0
Upper East Side	1798	149.0
East Village	1853	150.0
Hell's Kitchen	1958	168.0
Upper West Side	1971	150.0
Bushwick	2462	65.0
Harlem	2658	89.0
Bedford-Stuyvesant	3710	80.0
Williamsburg	3919	105.0

- Kawasan Williamsburg merupakan kawasan pusat kota dengan menempati urutan pertama dengan sekitar 3,919 properti yang terdaftar.
- 15 kawasan terpopuler ini tidak semuanya menyasar pasar yang sama. Ada kawasan elit dan kawasan hemat.
- **Strategi untuk Modal Besar:** Incar kawasan yang masuk dalam daftar Top 15 ini DAN memiliki Harga Nilai Tengah yang tinggi.
- **Strategi untuk Modal Terbatas:** Buka properti di kawasan Top 15 yang Harga Nilai Tengah-nya murah, agar penginapan Anda di sana tidak salah sasaran ke wisatawan hemat.

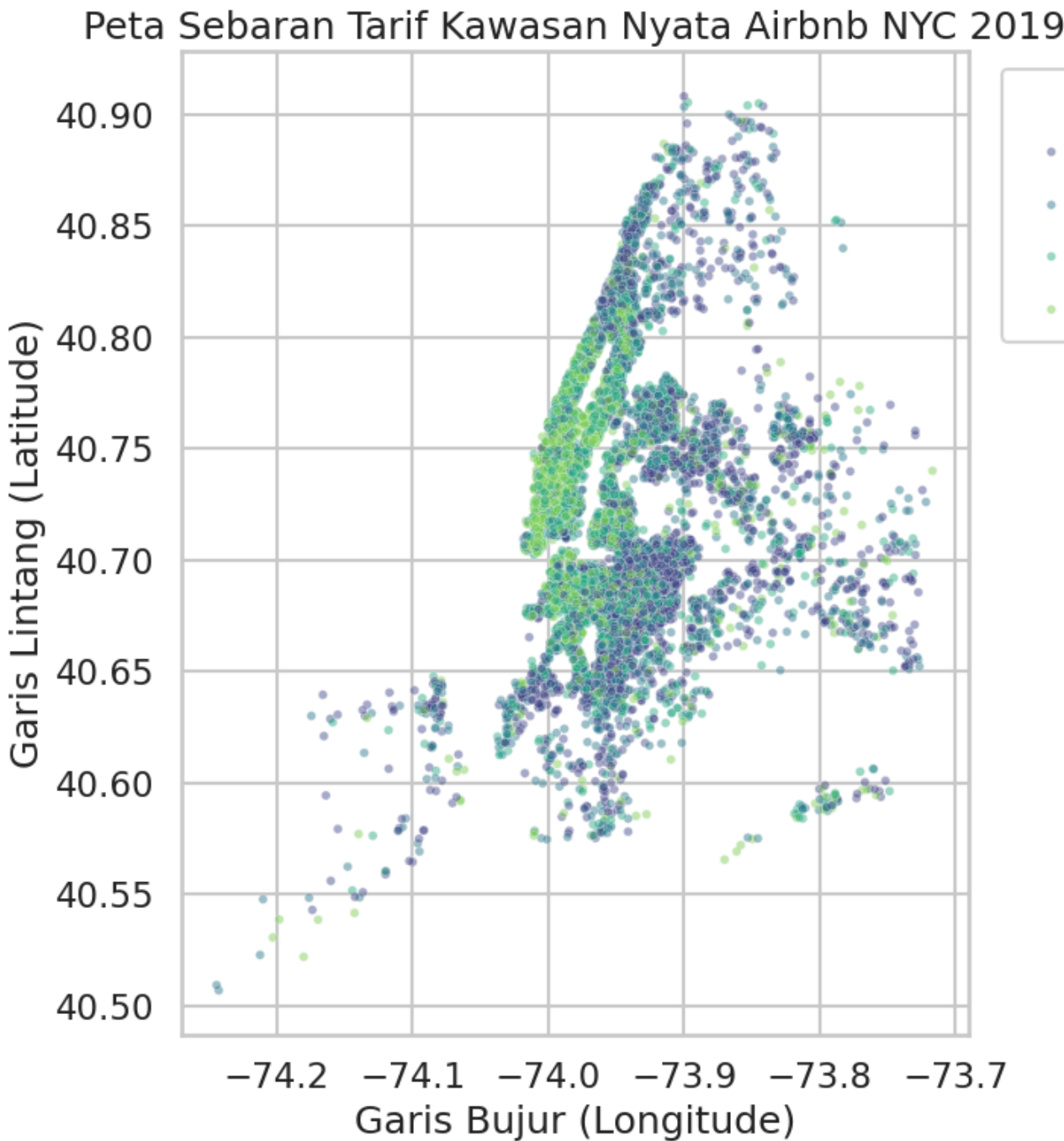
PETA LOKASI MAHAL VS MURAH (POLA GEOGRAFIS SESUNGGUHNYA)



Question

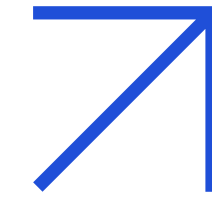
Apa bentuk pengelompokan wilayah ini, Dimana harga murah atau mahal berkumpul?

harga_tengah_wilayah	
neighbourhood_group	
Manhattan	150.0
Brooklyn	90.0
Queens	75.0
Staten Island	75.0
Bronx	65.0



- **Pola titik pada peta tidak acak:** kelompok Murah dan Menengah Bawah cenderung berkumpul di zona tertentu, sedangkan Menengah Atas dan Mahal membentuk kantong lokasi tersendiri.
- Wilayah dengan median tertinggi ada di Manhattan, sementara median terendah ada di Bronx, dengan selisih sekitar 85.00 dolar per malam.

BATASAN ANALISIS DAN REKOMENDASI REALISTIS

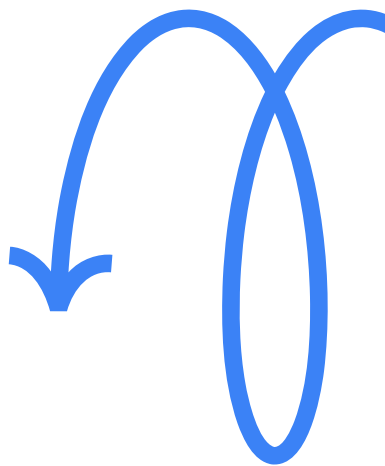


Batasan Analisis

- Data ini adalah snapshot tahun 2019, jadi belum menggambarkan perubahan pasar setelah tahun itu.
- reviews_per_month dipakai sebagai perkiraan permintaan, bukan ukuran okupansi yang benar-benar pasti.
- Analisis ini bersifat deskriptif; hubungan antar variabel belum bisa dianggap sebagai sebab-akibat.
- Bias sampling masih bisa muncul jika analisis lanjutan memakai sebagian data tanpa cek keterwakilan.

Rekomendasi Realistis

- Untuk strategi harga, utamakan median dan kuantil, jangan hanya rata-rata, agar hasil lebih tahan terhadap outlier.
- Pisahkan strategi per borough dan room_type karena pola harganya memang berbeda.



**THANK
YOU**

